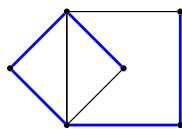


Gráficas y Juegos: Notas 20

Definición 1 Sea G una gráfica. Decimos que T es una **trayectoria hamiltoniana** cuando $V(T) = V(G)$. Una gráfica es **trazable** si contiene una trayectoria hamiltoniana.

Trivialmente toda gráfica hamiltoniana es trazable, sin embargo hay gráficas trazables que no son hamiltonianas, por ejemplo la siguiente gráfica.



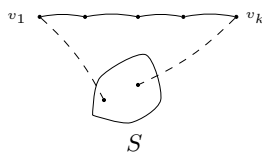
La siguiente condición es análoga a la condición de Dirac para hamiltonianas, pero para gráficas trazables.

Teorema 1 Sea G una gráfica de orden $n \geq 3$ tal que para todo par de vértices no adyacentes u y v se cumple que $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 1$. Entonces G es trazable.

Demostración. Veremos que si P es una trayectoria de longitud $k < n$, entonces podemos encontrar una trayectoria P' de longitud $k + 1$.

Supongamos que $P = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ y que $S = V(G) \setminus V(P)$.

Caso 1. Existe $s \in S$ tal que v_1 *ady* s o v_k *ady* s . en este caso simplemente podemos considerar $P' = (s, v_1, \dots, v_k)$ o $P' = (v_1, \dots, v_k, s)$, respectivamente.

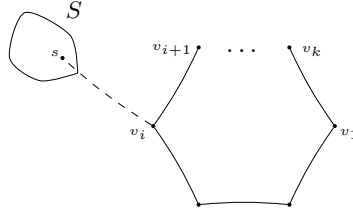


Caso 2. $N(v_1) \cap S = \emptyset$ y $N(v_k) \cap S = \emptyset$.

Caso 2.1 v_1 *ady* v_k .

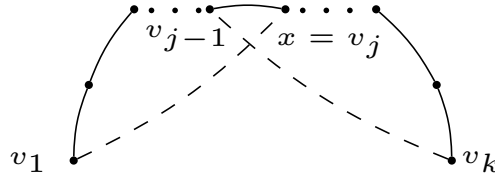
Obs. G es conexa, pues dados $x, y \in V(G)$ tenemos que x *ady* y o $d_G(x) + d_G(y) \geq n - 1$, lo que implica que $N(x) \cap N(y) \geq 1$ y entonces hay una xy -trayectoria.

Como v_1 *ady* v_k podemos considerar el ciclo $C = (v_1, \dots, v_k, v_1)$. La conexidad de G implica que hay $s \in S$ tal que v_i *ady* s para algún $i \in \{2, \dots, k-1\}$ Entonces $P' = (s, v_i, \dots, v_k, \dots, v_{i+1})$ es una trayectoria con $k+1$ vértices.



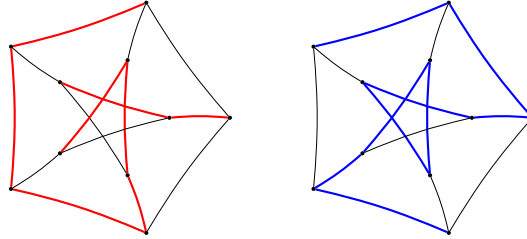
Caso 2.2 v_1 *ady* v_k .

Supongamos que $T = N(v_k)$ y $R = N(v_1)$. Definimos al conjunto de sucesores $T^+ = \{v_{i+1} | v_i \in T\}$. Notamos que $v_1 \notin T^+ \cup R$. Por lo tanto $T^+ \cup R \subseteq V(P) \setminus \{v_1\}$, entonces $n-2 \geq |T^+ \cup R| = |T^+| + |R| - |T^+ \cap R| \geq n-1 - |T^+ \cap R|$. Así $|T^+ \cap R| \geq 1$. Sea $x \in T^+ \cap R$, supongamos que $x = v_j$. Entonces $C = (v_{j-1}, \dots, v_1, v_j, \dots, v_k, v_{j-1})$ es un ciclo con k vértices. Al igual que en el caso 2.1, como G es conexa, podemos encontrar $s \in S$ tal que s *ady* v_i para algún $i \in \{2, \dots, k-1\}$ y entonces $P' = (s, v_i, \dots, v_k, \dots, v_{i+1})$ es una trayectoria con $k+1$ vértices.



En cualquier caso pudimos extender la trayectoria. Como podemos hacer esto siempre que $k < n$ podemos proceder inductivamente hasta obtener una trayectoria $\bar{P}$ con n vértices. Por lo tanto G es trazable.

Como ya vimos, la gráfica de Petersen no es hamiltoniana. Sin embargo esta sí es trazable, más aún, podemos comenzar una trayectoria hamiltoniana desde cualquier vértice.



Obtenemos el siguiente resultado:

Lema 1 *Sea G una gráfica trazable desde cualquier vértice. Entonces G es no-separable pero no necesariamente es hamiltoniana.*